



HOCHSCHULE LANDSHUT

FAKULTÄT ELEKTROTECHNIK UND
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN

Studiengang Elektrotechnik (M. Eng.)

Projektarbeit eingebettete Systeme (Medizintechnik)

**Entwicklung einer myoelektrisch gesteuerten
Handprothese**

**Weiterentwicklung und Gesten-Erkennung mittels
Machine Learning**

Vorgelegt von: Felix Kraye

Eingereicht am: 08.07.2026

Betreuer: Prof. Dr. Andreas Breidenassel

Erklärung zur Projektarbeit

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benützt, sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Ich versichere, dass ich von mir verwendete KI-Werkzeuge als Hilfsmittel angegeben und mit ihrem Produktnamen und einer Übersicht der im Rahmen dieser Prüfungsarbeit genutzten Eingabeparameter (Prompts) im Verzeichnis „Übersicht verwendeter Hilfsmittel“ vollständig aufgeführt habe. Sämtliche mittels KI-Werkzeugen generierten Inhalte und Ergebnisse wurden von mir als solche kenntlich gemacht.

Ort, Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	II
1 Einleitung	1
2 Zielsetzung	1
3 Hardware- und Elektronikentwicklung	2
3.1 Erweiterung der sEMG-Kanäle und Platinen-Redesign	2
3.1.1 Bestehender Grundaufbau	3
3.1.2 Optimierungen aus den Erkenntnissen des Vorsemesters	3
3.1.3 Kanalerweiterung durch Wechsel auf den ADS1298	4
3.1.4 Modifikation der Steckverbindungen	4
3.1.5 Inbetriebnahme	4
3.2 Konstruktion der Elektroden-Armbänder	5
4 Softwarearchitektur und Signalverarbeitung	6
4.1 Kanalanpassung und Firmware	6
4.2 Digitale Filterung auf dem Mikrocontroller	6
5 Mustererkennung und Machine Learning	6
5.1 Datenerfassung und Pre-training	6
5.2 Klassifikation mittels Random Forest Classifier	6
5.3 Einfluss der Sensor-Repositionierung	6
6 Zusammenfassung und Ausblick	6
6.1 Vergleich mit alternativen Ansätzen	6
6.2 Validierung durch Probandenstudie	6
6.3 Erweiterung des Klassenspektrums	7

Abkürzungsverzeichnis

sEMG Oberflächen-Elektromyographie

EMG Elektromyographie

EKG Elektrokardiogramm

ML Maschinelles Lernen

RLD Right Leg Drive

1 Einleitung

Der Verlust einer Hand durch eine Amputation oder aufgrund einer angeborenen Fehlbildung bedeutet für die betroffenen Personen einen tiefgreifenden Einschnitt in den Alltag und eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität. In der modernen Medizintechnik zeigt sich in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Weiterentwicklung von rein kosmetischen Passiv-Prothesen oder Eigenkraftprothesen hin zu aktiven, mechatronisch angetriebenen Prothesen [2]. Das Ziel liegt heute in der Entwicklung intelligenter Systeme, die eine möglichst intuitive und feingliedrige Interaktion zwischen Mensch und Maschine erlauben.

Als Schnittstelle für die Erfassung von Biosignalen hat sich sowohl in der Forschung als auch in modernen kommerziellen Anwendungen die Oberflächen-Elektromyographie (**sEMG**) etabliert [1, 3, 5]. Bei diesem nicht-invasiven Verfahren werden die schwachen elektrischen Potenziale, die bei einer Kontraktion der Skelettmuskulatur entstehen, mithilfe von Elektroden direkt auf der Hautoberfläche gemessen. Diese Signale spiegeln direkt die Bewegungsabsicht des Anwenders wider. Eine der größten technologischen Herausforderungen besteht jedoch darin, dass **sEMG**-Signale extrem anfällig für externe Störungen sind. Sie weisen sehr geringe Amplituden auf und werden im Alltag häufig durch elektromagnetisches Netzbrummen, Bewegungsartefakte der Kabel oder das sogenannte Übersprechen (Crosstalk) benachbarter Muskeln überlagert.

Diese Projektarbeit knüpft direkt an die Ergebnisse des Vorsemesters an [6]. In der vorangegangenen Arbeit wurde bereits ein funktionsfähiger Prothesen-Prototyp auf Basis des Open-Source-Modells *inMoov* als 3D-Druck realisiert und mit Seilzügen und Servomotoren ausgestattet. Zudem wurde eine eigens entwickelte Hardware-Platine in Betrieb genommen, die eine präzise Aufzeichnung der Muskelaktivitäten über vier Kanäle ermöglichte. Die darauf aufbauende Steuerung basierte allerdings auf einfachen amplitudenbasierten Schwellwerten. Das bedeutet, dass die Prothese lediglich auf allgemeine Signalstärke reagierte, was eine differenzierte Erkennung einzelner Fingerbewegungen und Handgesten nicht ermöglichte. Hier setzt die vorliegende Arbeit an, um das System von einer reinen Schwellenwertsteuerung zu einer intelligenten musterorientierten Erkennung weiterzuentwickeln.

2 Zielsetzung

Das übergeordnete Ziel dieser Projektarbeit ist die sensorische Erweiterung sowie die softwareseitige Weiterentwicklung der bestehenden myoelektrischen Handprothese. Durch den Einsatz von Maschinelles Lernen (**ML**) direkt auf dem eingebetteten System (Edge AI) soll eine intuitive und verlässliche Erkennung verschiedener Handgesten in Echtzeit ermöglicht werden.

Um dieses Kernziel zu erreichen, gliedert sich das Projekt in folgende wesentlich Teilaufgaben:

1. **Hardware-Optimierung und Kanalerweiterung:** Um komplexere Muskelakti-

vitätsmuster im Unterarm räumlich feiner auflösen zu können, wird das bestehende Messsystem von vier auf insgesamt acht **sEMG**-Kanäle erweitert. Zudem wird eine mechanische Vorrichtung in Form eines Sensor-Armbands entwickelt. Diese soll gewährleisten, dass die Elektroden äquidistant, reproduzierbar und mit konstantem Anpressdruck am Arm des Anwenders platziert werden können. Dadurch soll die Abweichung der Elektrodenpositionen beim Neuanlegen minimiert werden, damit das System reproduzierbare Muskelaktivitätsmuster liefert.

2. **Echtzeit-Signalverarbeitung auf dem Mikrocontroller:** Auf dem eingebetteten System wird eine performante Software-Pipeline implementiert. Diese soll die **sEMG**-Signale bei einer Abtastrate von 1000 Hz online filtern, um Störungen wie das allgegenwärtige Netzbrummen oder Bewegungsartefakte zu eliminieren. Aus den bereinigten Datenströmen werden kontinuierlich Kennwerte extrahiert, die als mathematische Merkmalsvektoren für die anschließende Mustererkennung dienen. Im Anschluss werden die Motoren angesteuert um die erkannte Geste auf der Prothese umzusetzen.
3. **Mustererkennung mittels Machine Learning (Edge AI):** Statt starrer Grenzwerte wird ein maschinelles Lernverfahren für die Gestenerkennung eingesetzt. Hierzu wird in einer vorgelagerten Trainingsphase ein Klassifikationsmodell auf Basis von aufgezeichneter **sEMG**-Daten trainiert. Diese Daten wurden zuvor mit dem selben System erstellt. Das Modell wird anschließend so in die Firmware eingebettet, dass die Echtzeit-Klassifikation der Merkmalsvektoren im autarken Betrieb auf dem Mikrocontroller ausgeführt werden kann.
4. **Evaluation der Gestenerkennung:** Das Gesamtsystem wird anschließend empirisch evaluiert. Hierbei steht die Klassifikationsgenauigkeit im Fokus. Es wird insbesondere untersucht, wie sich ein Vortraining mit einem bestehenden Datensatz (Myo Dataset [4]) auswirkt und in welchem Maße das System tolerant gegenüber dem Abnehmen und Wiederanlegen des **sEMG**-Armbands (Sensor-Repositionierung) ist.

3 Hardware- und Elektronikentwicklung

Die Zuverlässigkeit einer myoelektrischen Prothesensteuerung hängt maßgeblich von der Qualität der erfassten Analogsignale ab. Da sich die Amplituden von **sEMG**-Signalen im mikro- bis niedrigen Millivoltbereich bewegen, stellt das Design der Leiterplatte hohe Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit und die Signalintegrität. In diesem Kapitel wird die hardwareseitige Überarbeitung und Erweiterung der Prothesenelektronik beschrieben.

3.1 Erweiterung der sEMG-Kanäle und Platinen-Redesign

Das im Vorsemester entwickelte Hardware-Konzept hat sich als verlässliche Basis bewiesen und wurde in seinem Grundaufbau übernommen [6]. Das Primäre Ziel des Redesigns

besteht darin, die Anzahl der Messkanäle von vier auf acht zu erhöhen und bekannte Schwachstellen der ersten Prototypen-Generation zu eliminieren.

3.1.1 Bestehender Grundaufbau

Das Layout der Platine wurde beibehalten. Die Leiterplatte unterteilt sich weiterhin in zwei strikt galvanisch getrennte Bereiche, um die Sicherheit des Nutzers gemäß medizinischen Standards zu garantieren und das Einkoppeln von Schaltregler- und Motorrauschen zu verhindern. Der Aufbau gliedert sich weiterhin wie folgt:

- **Digitale Prothesenseite:** Hier befindet sich der zentrale Mikrocontroller (Teensy 4.1), die Peripherie zur Ansteuerung der Servomotoren sowie die primäre Spannungsversorgung.
- **Isolierte Analogseite:** Dieser Bereich beherbergt den ADS129x als Biosignalverstärker, Analog Front-End und Analog-Digital-Wandler in einem Bauteil. Des Weiteren befinden sich hier die Steckverbindungen zu den **sEMG**-Elektroden mit den dazugehörigen Eingangsfiltern.
- **Isolationsbarriere:** Die Trennung wird hardwareseitig durch zwei digitale Isolatoren realisiert, über die die SPI-Kommunikation des ADS129x mit dem Teensy 4.1 stattfindet. Des Weiteren fungiert einer der beiden Isolatoren als DC/DC-Wandler um die 5V Eingangsspannung auf die 3,3V der Analogseite zu übertragen.

3.1.2 Optimierungen aus den Erkenntnissen des Vorsemesters

Bei der Überarbeitung des Layouts wurden zwei wesentliche Detailverbesserungen vorgenommen, die unmittelbar aus den praktischen Erfahrungen der vorherigen Inbetriebnahme basieren.

Zum einen betrifft dies die Korrektur des Versorgungslayouts durch die vollständige Eliminierung eines fehleranfälligen Jumpers. Im vorherigen Entwurf existierte ein Designfehler im Bereich des digitalen Isolators, bei dem ein dort platzierter 3,3 V-Jumper bei Entfernen die Spannungsversorgung der isolationsinternen Logik unterbrach. Dies resultierte ausgangsseitig in einer zu hohen Spannung von 4,2 V sowie einer kritischen thermischen Belastung des Bauteils. Im neuen Layout wurden die entsprechenden Versorgungspins daher im Layout der Leiterplatte fest überbrückt, um diesen Fehler auszuschließen.

Außerdem konnte die analoge Eingangsfiltrierung erheblich kompaktiert werden, welche als RC-Tiefpass an jedem Messeingang zur Dämpfung von Hochfrequenzstörungen und als Antialiasing-Filter dient. Dabei wurden die als optimal ermittelten Filterwerte von 5,1 k Ω und 1 nF aus dem Vorbericht übernommen. Um den Platzbedarf auf der Platine trotz der verdoppelten Kanalanzahl zu minimieren und gleichzeitig die Bestückung der Platine zu vereinfachen, wurden die zuvor getrennt platzierten Widerstände durch integrierte SMD-Resistor-Arrays ersetzt, welche jeweils vier 5 k Ω -Widerstände in einem Bauteil vereinen.

TODO hier Vergleich zwischen altem und neuen Layout

3.1.3 Kanalerweiterung durch Wechsel auf den ADS1298

Die Erhöhung der Kanalanzahl von vier auf acht Kanäle ließ sich dank der durchdachten Bauteilauswahl des Vorsemesters sehr leichtgewichtig umsetzen. Es wurde von der 4-Kanal-Variante des Biosignalverstärkers (ADS1294) auf die 8-Kanal-Variante (ADS1298) gewechselt. Da beide integrierten Schaltkreise innerhalb ihrer Gehäuse vollständig pin-kompatibel sind, blieb der Anschluss der Versorgungs-, Referenz- und Kommunikationspins identisch.

Hardwareseitig mussten im Layout lediglich die zuvor ungenutzten und auf Masse gelegten differenziellen Eingangspins (pro Kanal jeweils ein positiver P- und ein negativer N-Eingang) an die neuen Elektrodenanschlüsse herangeführt werden. Auch die Softwareanpassung gestaltete sich als sehr leichtgewichtig, da im Wesentlichen nur eine Kanalanzahl-Konstante in der Firmware angepasst werden musste.

3.1.4 Modifikation der Steckverbindungen

Eine wichtige mechanische und elektrische Verbesserung betrifft die Eingangsbuchsen der Elektroden. In der ersten Generation wurden 3,5 mm Klinkenbuchsen verwendet. Diese neigten im Praxisbetrieb zu ungleichmäßiger Signalqualität, wobei es insbesondere es massive qualitative Unterschiede zwischen verschiedenen Anschlusskabeln gab. Dies äußerte sich in einem inkonsistenten Rauschverhalten.

Im Redesign wurden die Klinkenbuchsen vollständig durch 1,5 mm Anschlusspins ersetzt, die dem Standard bei **EKG**- und **EMG**-Geräten in der medizinischen Diagnostik entsprechen. In der Praxis zeigte sich durch diesen Wechsel eine konsistente Signalqualität über alle Kanäle hinweg. Die kabelabhängige Varianz der Rauschwerte wurde eliminiert, sodass alle acht Kanäle qualitativ das niedrige Grundrauschen erreichen, das zuvor nur mit den hochwertigen Klinkenkabeln erzielt werden konnte.

3.1.5 Inbetriebnahme

Nach der Fertigung und Bestückung der neuen Platine wurde das neue System in Betrieb genommen. Zur schnellen visuellen Funktionskontrolle wurde testweise ein Elektrokardiogramm (**EKG**) aufgenommen, da dessen markanter Signalverlauf eine Zuverlässige Beurteilung der Hardwarefunktionalität erlaubt. Dabei zeigte sich ein massives, breitbandiges Rauschen, welches das eigentliche Biosignal vollständig überlagerte. Als potentielle Ursache wurden Potentialverschiebungen des menschlichen Körpers gegenüber der analogen Masse **AGND** identifiziert. Da der Körper wie eine Antenne wirkt, koppelt er gegebenenfalls starke Störfrequenzen aus der Umgebung ein, wie beispielsweise das 50Hz Netzbrummen.

Die Lösung dieses Problems lag darin, den bereits implementierten Right Leg Drive (**RLD**) des ADS1298 mit der analogen Masse **AGND** zu verbinden. Diese Schaltung greift

das Gleichtaktsignal der Messkanäle ab, invertiert es und speist es aktiv über eine Referenzelektrode zurück in den Körper ein, um die Störungen destruktiv zu überlagern. Da der **RLD**-Kreis jedoch zuvor keinen direkten, stabilen Bezug zu AGND aufwies, konnte er die Potentialverschiebungen nicht optimal ausgleichen. Die Lösung wurde durch das Setzen einer Drahtbrücke realisiert, welche auf den AGND-Pin gesteckt und an der anderen Seite auf das **RLD**-Testfeld gelötet wurde. Mit dieser Anpassung stabilisierte sich das System, wodurch das Breitbandrauschen vollständig und dauerhaft eliminiert werden konnte. Damit bildet das System eine solide Basis für fehlerfreie Signalaufzeichnung im späteren Betrieb.

3.2 Konstruktion der Elektroden-Armbänder

Für eine reproduzierbare Gestenerkennung ist die mechanische Fixierung der Sensoren auf der Haut von zentraler Bedeutung. Da durch die Erhöhung auf acht differentielle Messkanäle insgesamt 16 einzelne Klebeelektroden sowie eine zusätzliche Elektrode für den **RLD** präzise platziert werden müssten, scheidet ein rein manuelles Aufkleben aus Praktikabilitätsgründen aus. Zu diesem Zweck wurde eine mechanische Konstruktion aus zwei elastischen Elektroden-Armbändern realisiert.

Als Basismaterial dient ein einfaches Gummi-Nahtband mit einer Breite von 3 cm. Daraus wurden per Hand zwei geschlossene Ringe genäht, deren Umfänge an die Anatomie des Unterarms angepasst sind. In diese Gummibänder sind in gleichmäßigen Abständen präzise Einschnitte eingebracht, die als Halterungen für die Elektrodenenden dienen.

Als Kontaktelemente kommen medizinische Einweg-Klebeelektroden zum Einsatz, bei denen vor der Anbringung der Klebering entfernt wird, um eine reine Trockenelektroden-Messung zu ermöglichen. Da nur die metallischen Komponenten der Klebeelektroden als Kontakte genutzt werden, lassen sich die eigentlichen Einwegelektroden dauerhaft wiederverwenden. Die metallischen Druckknopfenden der Elektroden werden von innen durch die Einschnitte im Gummiband gesteckt und von außen mit dem Druckknopf-Gegenstück des Anschlusskabels mechanisch fixiert. Dabei wird gleichzeitig der elektrische Kontakt hergestellt.

Versuche, die Signalqualität durch den zusätzlichen Einsatz von medizinischem Kontaktgel auf zu verbessern, lieferten negative Ergebnisse. Unter dem Anpressdruck der Armbänder verschmierte das Gel flächig auf der Haut und führte zu Kurzschlüssen zwischen den eng beieinander liegenden Kanälen, was die Signalqualität im Vergleich zu einer reinen Trockenmessung massiv verschlechterte.

Das Gesamtsystem besteht aus zwei separaten Armbändern, mit jeweils acht Elektroden, um die differenzielle Signalaufzeichnung abzubilden. Das P-Kanal-Armband nimmt alle acht positiven Elektrodenanschlüsse auf und wird proximal auf dem Unterarm (näher am Ellenbogen) platziert. Das N-Kanal-Armband hält die acht negativen Anschlüsse, wird distal (näher am Handgelenk) positioniert und ist aufgrund des an dieser Stelle geringeren Armumfangs etwas enger dimensioniert. Die **RLD**-Referenzelektrode wird nach wie vor als einzelne, separate Klebeelektrode unabhängig von den Bändern am Arm positioniert. Eine

Anbringung seitlich der Ellenbogenbeuge hat sich als robuste Positionierung erwiesen.

Die äquidistante Anordnung der Elektroden über den Armumfang wird durch die exakten Abstände der Einschnitte im Gummiband vorgegeben. Ein gleichmäßiger und konstanter Anpressdruck aller acht Elektroden pro Armband wird nach dem Anlegen über die elastische Spannung des Gummibands erreicht. Da sich diese Kraft gleichmäßig über den Armumfang verteilt, gleicht das Band automatisch Unregelmäßigkeiten aus und verhindert ein Verrutschen bei Bewegungen.

4 Softwarearchitektur und Signalverarbeitung

4.1 Kanalanpassung und Firmware

[Anpassung der Software auf dem Teensy für 8 Kanäle]

4.2 Digitale Filterung auf dem Mikrocontroller

[Implementierung der Hochpass- und Notch-Filter bei 1000 Hz Abtastrate]

5 Mustererkennung und Machine Learning

5.1 Datenerfassung und Pre-training

[Erfahrungen mit dem Myo-Dataset und dem Schere-Stein-Papier-Ansatz]

5.2 Klassifikation mittels Random Forest Classifier

[Details zum Random Forest Modell und den erreichten Genauigkeiten]

5.3 Einfluss der Sensor-Repositionierung

[Analyse des Genauigkeitsabfalls bei Abnahme und Wiederanlegen des Armbands]

6 Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Vergleich mit alternativen Ansätzen

[z.b. Kontinuierliche Klassifikation mit extra Klasse für Ruheposition]

6.2 Validierung durch Probandenstudie

[Erprobung an verschiedenen Probanden, Vergleich der Klassifikationsgenauigkeit]

6.3 Erweiterung des Klassenspektrums

[Erweiterung von 3 Klassen auf Einzelfinger und Fingerkombinationen]

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Literatur

- [1] Purushothaman Geethanjali. Myoelectric control of prosthetic hands: state-of-the-art review. *Medical Devices: Evidence and Research*, pages 247–255, 2016.
- [2] WOI Kellner. Verschiedene Arten der Handprothese. <https://www.woi-kellner.de/verschiedene-arten-der-handprothese/>. Abgerufen am 22.06.2026.
- [3] Roberto Merletti and Dario Farina. *Surface electromyography: physiology, engineering, and applications*. John Wiley & Sons, 2016.
- [4] Michidk. Myo Dataset GitHub Repository. <https://github.com/michidk/myo-dataset>, 2026. Abgerufen am 22.06.2026.
- [5] Ottobock SE & Co. KGaA. Myo Plus TR. <https://www.ottobock.com/de-de/product/13E520-61077>, 2026. Aufgerufen am 4. Juli 2026.
- [6] Isabell Zeitler and Anton Laubhan. Entwicklung einer myoelektrisch gesteuerten Handprothese. Projektarbeit eingebettete Systeme 2 (Unveröffentlicht), Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut, Fakultät Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen, Januar 2026. Projektbericht des Vorsemesters.

Übersicht verwendeter Hilfsmittel

[Übersicht und Dokumentation der genutzten KI-Werkzeuge und Prompts gemäß den Richtlinien]